

姫電生産技術資料		作成	22/2 生技6 早川		改定	A	22/5 生技6 早川																																																																																																											
		検認	22/2 中村 西田 片山 富田		定		22/5 中村 西田 片山 富田																																																																																																											
表題	A	xEVモータ MCステータ結線ライン フレーム圧入工程立上検証																																																																																																																
	B	・対象工程・工程：xEVモータ MCステータ結線ライン フレーム圧入工程 ・背景・目的：本工程の設備立上検証を実施し、生産寄与可否を判断する。 ・検証内容：表1の通り ・結論：表2の良否判定基準を満足する。以上により、本結果にて初確サンプルを製作し、工作/品管に生産寄与可否判断を頂く。 改定A：2022/5 MHEV立上につき追記																																																																																																																
目的	xEVモータ MCステータ結線ライン フレーム圧入工程立上検証についてまとめる																																																																																																																	
内容 (方法)	1. 使用設備 使用設備：MCステータ結線ライン フレーム圧入工程 使用機器：3次元測定器(発試所有、東京精密製 ACCURA) リニアゲージ：DT12P(マグネスケル) サボプレス：MS100-350B(コテック, 最大推力100kN, 最大速度150mm/s, 最大ストローク350mm) 2. 使用ワーク 使用ワーク：フレームASSY (PHEV:D668A008、MHEV:D668A009) 3. 検証項目・内容・良否判定基準・判定																																																																																																																	
	表1 検証項目、判定基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">検証項目</th> <th rowspan="2">検証内容・方法</th> <th rowspan="2">n数</th> <th colspan="2">判定基準</th> </tr> <tr> <th>PHEV</th> <th>MHEV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>条件出し</td> <td>寸法が入るまでトライと3次元測定を繰り返す。</td> <td>n=5</td> <td>圧入荷重 30~70kN</td> <td>圧入荷重 15~40kN</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">出来栄え</td> <td>①コア高さ</td> <td>3次元測定</td> <td>n=5</td> <td>フランジ 端面~コア: $1 \pm 0.5\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>②フレーム位相</td> <td>3次元測定</td> <td>n=5</td> <td>$3.93 \pm 0.2^\circ$ $9.67 \pm 0.2^\circ$</td> </tr> <tr> <td>③圧入波形</td> <td>圧入波形を確認し上下限に対する尤度を確認する。</td> <td>n=5</td> <td>圧入荷重 30~70kN</td> <td>圧入荷重 14.3~40kN</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">リニアゲージ精度確認</td> <td>①ストローク確認</td> <td>プレス原点, 圧入完了位置のたわみ量(ストローク)確認</td> <td>1回ずつ</td> <td>ツリツグ図では, プレス原点: 8mm 圧入完了位置: 0mm</td> </tr> <tr> <td>②GRR検証</td> <td>GRRシート</td> <td>3水準×15回</td> <td>GRR≤10%</td> </tr> <tr> <td>③直線性検証</td> <td>直線性シート</td> <td>5水準×5回</td> <td>直線性が認められること</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ゼロリセット治具精度確認</td> <td>①ゼロリセット時のサボプレスのストローク上下限設定 ②リニアゲージの戻り値確認</td> <td>ゼロリセット時のサボプレスのストロークの繰り返し性 ゼロリセット後の戻り値確認</td> <td>30回 30回</td> <td>$\sigma < 0.05\text{mm}$ (コア高さ公差の1/10) ±0.05mm</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>芯だし確認</td> <td>軸振れ</td> <td>軸振れデータの確認</td> <td>-</td> <td>±0.05mm</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ロードセル精度確認</td> <td>繰り返し精度と外部機器との誤差確認</td> <td>10回×4水準</td> <td>繰り返し精度(max-min) < 3kN 外部機器との差分max < 2.5kN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>パラメーター一覧</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>											No.	検証項目	検証内容・方法	n数	判定基準		PHEV	MHEV	1	条件出し	寸法が入るまでトライと3次元測定を繰り返す。	n=5	圧入荷重 30~70kN	圧入荷重 15~40kN	2	出来栄え	①コア高さ	3次元測定	n=5	フランジ 端面~コア: $1 \pm 0.5\text{mm}$	②フレーム位相	3次元測定	n=5	$3.93 \pm 0.2^\circ$ $9.67 \pm 0.2^\circ$	③圧入波形	圧入波形を確認し上下限に対する尤度を確認する。	n=5	圧入荷重 30~70kN	圧入荷重 14.3~40kN	3	リニアゲージ精度確認	①ストローク確認	プレス原点, 圧入完了位置のたわみ量(ストローク)確認	1回ずつ	ツリツグ図では, プレス原点: 8mm 圧入完了位置: 0mm	②GRR検証	GRRシート	3水準×15回	GRR≤10%	③直線性検証	直線性シート	5水準×5回	直線性が認められること	4	ゼロリセット治具精度確認	①ゼロリセット時のサボプレスのストローク上下限設定 ②リニアゲージの戻り値確認	ゼロリセット時のサボプレスのストロークの繰り返し性 ゼロリセット後の戻り値確認	30回 30回	$\sigma < 0.05\text{mm}$ (コア高さ公差の1/10) ±0.05mm	5	芯だし確認	軸振れ	軸振れデータの確認	-	±0.05mm	6	ロードセル精度確認	繰り返し精度と外部機器との誤差確認	10回×4水準	繰り返し精度(max-min) < 3kN 外部機器との差分max < 2.5kN		7	パラメーター一覧	-	-	-	-																																				
No.	検証項目	検証内容・方法	n数	判定基準																																																																																																														
				PHEV	MHEV																																																																																																													
1	条件出し	寸法が入るまでトライと3次元測定を繰り返す。	n=5	圧入荷重 30~70kN	圧入荷重 15~40kN																																																																																																													
2	出来栄え	①コア高さ	3次元測定	n=5	フランジ 端面~コア: $1 \pm 0.5\text{mm}$																																																																																																													
		②フレーム位相	3次元測定	n=5	$3.93 \pm 0.2^\circ$ $9.67 \pm 0.2^\circ$																																																																																																													
		③圧入波形	圧入波形を確認し上下限に対する尤度を確認する。	n=5	圧入荷重 30~70kN	圧入荷重 14.3~40kN																																																																																																												
3	リニアゲージ精度確認	①ストローク確認	プレス原点, 圧入完了位置のたわみ量(ストローク)確認	1回ずつ	ツリツグ図では, プレス原点: 8mm 圧入完了位置: 0mm																																																																																																													
		②GRR検証	GRRシート	3水準×15回	GRR≤10%																																																																																																													
		③直線性検証	直線性シート	5水準×5回	直線性が認められること																																																																																																													
4	ゼロリセット治具精度確認	①ゼロリセット時のサボプレスのストローク上下限設定 ②リニアゲージの戻り値確認	ゼロリセット時のサボプレスのストロークの繰り返し性 ゼロリセット後の戻り値確認	30回 30回	$\sigma < 0.05\text{mm}$ (コア高さ公差の1/10) ±0.05mm																																																																																																													
5	芯だし確認	軸振れ	軸振れデータの確認	-	±0.05mm																																																																																																													
6	ロードセル精度確認	繰り返し精度と外部機器との誤差確認	10回×4水準	繰り返し精度(max-min) < 3kN 外部機器との差分max < 2.5kN																																																																																																														
7	パラメーター一覧	-	-	-	-																																																																																																													
結果	表2 測定結果詳細 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">検証項目</th> <th colspan="2">結果</th> <th rowspan="2">判定</th> <th colspan="2">資料</th> </tr> <tr> <th>PHEV</th> <th>MHEV</th> <th>PHEV</th> <th>MHEV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>条件出し</td> <td>P13の条件で条件出し完了</td> <td>P14の条件で条件出し完了</td> <td>合格</td> <td>P2</td> <td>P2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">出来栄え</td> <td>①コア高さ</td> <td>1.06~1.11mm</td> <td>0.96~1.07mm</td> <td>合格</td> <td>P2, 3</td> </tr> <tr> <td>②フレーム位相</td> <td>3.91~3.93°</td> <td>9.68~9.71°</td> <td>合格</td> <td>P2, 3</td> </tr> <tr> <td>③圧入波形</td> <td>圧入荷重 29.46~41.41kN</td> <td>圧入荷重 19.19~22.38kN</td> <td>合格</td> <td>P2, 3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">リニアゲージ精度確認</td> <td>①ストローク確認</td> <td>プレス原点: 7.741mm 圧入完了位置: -0.031mm</td> <td>プレス原点: 7.658mm 圧入完了位置: -0.019mm</td> <td>合格</td> <td>P3</td> </tr> <tr> <td>②GRR検証</td> <td>GRR=0.22%</td> <td></td> <td>合格</td> <td>P4</td> </tr> <tr> <td>③直線性検証</td> <td>直線性が認められる</td> <td></td> <td>合格</td> <td>P5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">ゼロリセット治具精度確認</td> <td>①ゼロリセット時のサボプレスのストローク上下限設定</td> <td colspan="2">$\sigma = 0.005\text{mm}$で0.05mm以下のため合格。 Ave±6σを上下限値に設定する</td> <td>合格</td> <td>P6</td> </tr> <tr> <td>②リニアゲージの戻り値確認</td> <td colspan="2">Ave±0.01mmを上下限値に設定する</td> <td>合格</td> <td>P6</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">5</td> <td rowspan="6">芯だし確認</td> <td>円環整列工程</td> <td>円環整列治具と円環搬送ロータ: -0.01~+0.03mm</td> <td>合格</td> <td>P8</td> </tr> <tr> <td>フレーム圧入工程</td> <td>円環コイル搬送部と円環搬送ロータ: -0.01~+0.02mm</td> <td>合格</td> <td>P9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>フレーム搬送部とフレーム搬送ロータ: -0.01~+0.02mm</td> <td>合格</td> <td>P9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>円環コイル搬送部と圧入ユニット: 0~+0.01mm</td> <td>合格</td> <td>P10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>フレーム搬送部と圧入ユニット: -0.01~+0.02mm</td> <td>合格</td> <td>P10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>フレーム搬送部と完成品搬出ロータ: -0.02~0mm</td> <td>合格</td> <td>P11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ロードセル精度確認</td> <td>10, 20, 40, 80kNで問題なし</td> <td></td> <td>合格</td> <td>P12</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>パラメーター一覧</td> <td colspan="2">上記結果を踏まえて設定したパラメータを記載する。</td> <td>-</td> <td>P13</td> <td>P14</td> </tr> </tbody> </table>											No.	検証項目	結果		判定	資料		PHEV	MHEV	PHEV	MHEV	1	条件出し	P13の条件で条件出し完了	P14の条件で条件出し完了	合格	P2	P2	2	出来栄え	①コア高さ	1.06~1.11mm	0.96~1.07mm	合格	P2, 3	②フレーム位相	3.91~3.93°	9.68~9.71°	合格	P2, 3	③圧入波形	圧入荷重 29.46~41.41kN	圧入荷重 19.19~22.38kN	合格	P2, 3	3	リニアゲージ精度確認	①ストローク確認	プレス原点: 7.741mm 圧入完了位置: -0.031mm	プレス原点: 7.658mm 圧入完了位置: -0.019mm	合格	P3	②GRR検証	GRR=0.22%		合格	P4	③直線性検証	直線性が認められる		合格	P5	4	ゼロリセット治具精度確認	①ゼロリセット時のサボプレスのストローク上下限設定	$\sigma = 0.005\text{mm}$ で0.05mm以下のため合格。 Ave±6σを上下限値に設定する		合格	P6	②リニアゲージの戻り値確認	Ave±0.01mmを上下限値に設定する		合格	P6	5	芯だし確認	円環整列工程	円環整列治具と円環搬送ロータ: -0.01~+0.03mm	合格	P8	フレーム圧入工程	円環コイル搬送部と円環搬送ロータ: -0.01~+0.02mm	合格	P9		フレーム搬送部とフレーム搬送ロータ: -0.01~+0.02mm	合格	P9		円環コイル搬送部と圧入ユニット: 0~+0.01mm	合格	P10		フレーム搬送部と圧入ユニット: -0.01~+0.02mm	合格	P10		フレーム搬送部と完成品搬出ロータ: -0.02~0mm	合格	P11	6	ロードセル精度確認	10, 20, 40, 80kNで問題なし		合格	P12	7	パラメーター一覧	上記結果を踏まえて設定したパラメータを記載する。		-	P13	P14
	No.	検証項目	結果		判定	資料																																																																																																												
PHEV			MHEV	PHEV		MHEV																																																																																																												
1	条件出し	P13の条件で条件出し完了	P14の条件で条件出し完了	合格	P2	P2																																																																																																												
2	出来栄え	①コア高さ	1.06~1.11mm	0.96~1.07mm	合格	P2, 3																																																																																																												
		②フレーム位相	3.91~3.93°	9.68~9.71°	合格	P2, 3																																																																																																												
		③圧入波形	圧入荷重 29.46~41.41kN	圧入荷重 19.19~22.38kN	合格	P2, 3																																																																																																												
3	リニアゲージ精度確認	①ストローク確認	プレス原点: 7.741mm 圧入完了位置: -0.031mm	プレス原点: 7.658mm 圧入完了位置: -0.019mm	合格	P3																																																																																																												
		②GRR検証	GRR=0.22%		合格	P4																																																																																																												
		③直線性検証	直線性が認められる		合格	P5																																																																																																												
4	ゼロリセット治具精度確認	①ゼロリセット時のサボプレスのストローク上下限設定	$\sigma = 0.005\text{mm}$ で0.05mm以下のため合格。 Ave±6σを上下限値に設定する		合格	P6																																																																																																												
		②リニアゲージの戻り値確認	Ave±0.01mmを上下限値に設定する		合格	P6																																																																																																												
5	芯だし確認	円環整列工程	円環整列治具と円環搬送ロータ: -0.01~+0.03mm	合格	P8																																																																																																													
		フレーム圧入工程	円環コイル搬送部と円環搬送ロータ: -0.01~+0.02mm	合格	P9																																																																																																													
			フレーム搬送部とフレーム搬送ロータ: -0.01~+0.02mm	合格	P9																																																																																																													
			円環コイル搬送部と圧入ユニット: 0~+0.01mm	合格	P10																																																																																																													
			フレーム搬送部と圧入ユニット: -0.01~+0.02mm	合格	P10																																																																																																													
			フレーム搬送部と完成品搬出ロータ: -0.02~0mm	合格	P11																																																																																																													
6	ロードセル精度確認	10, 20, 40, 80kNで問題なし		合格	P12																																																																																																													
7	パラメーター一覧	上記結果を踏まえて設定したパラメータを記載する。		-	P13	P14																																																																																																												
結論	各項目の良否判定基準を満足する。以上により、本結果にて初確サンプルを製作し、工作/品管に生産寄与可否判断を頂く。 <table border="1"> <tr> <td>課</td> <td>EM工</td> <td>係</td> <td>EM74</td> <td>枚数</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>製品名</td> <td colspan="2">EVモータ</td> <td>設備名</td> <td colspan="2">ステータ試験ライン</td> </tr> <tr> <td>タイプ</td> <td colspan="2">集中巻</td> <td>ユニット名</td> <td colspan="2">フレーム圧入</td> </tr> <tr> <td>部品名</td> <td colspan="2">フレームASSY</td> <td>その他</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>工法1</td> <td colspan="2">圧入</td> <td>工法2</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											課	EM工	係	EM74	枚数	14	製品名	EVモータ		設備名	ステータ試験ライン		タイプ	集中巻		ユニット名	フレーム圧入		部品名	フレームASSY		その他			工法1	圧入		工法2																																																																											
課	EM工	係	EM74	枚数	14																																																																																																													
製品名	EVモータ		設備名	ステータ試験ライン																																																																																																														
タイプ	集中巻		ユニット名	フレーム圧入																																																																																																														
部品名	フレームASSY		その他																																																																																																															
工法1	圧入		工法2																																																																																																															
設備・金型/失敗事例分類		要素技術分類																																																																																																																
品質, 安全, 生産性, 環境		半田付, (圧入, 絞り, 巻線, 計測試験, 部品挿入, カシメ, 切断, 搬送, 微細加工, その他)																																																																																																																
関連資料		資料コード																																																																																																																
計		MD-20970																																																																																																																

1. 目的 △ A MHEV追記
MCステータ結線ライン フレーム圧入工程立上検証についてまとめる。

No.	検証項目	検証内容・方法	n数	判定基準 PHEV	MHEV	結果 PHEV	MHEV	判定	資料
1	条件出し	寸法が入るまで1回と 3次元測定を繰り返す。	n=5	-	-	P13の条件で条件出し完了	P14の条件で条件出し完了	合格	P2
2	出来栄え	①7高さ ②フルム位相 ③圧入波形	3次元測定 n=5 3次元測定 n=5 圧入波形を確認し上下限 に対する允差を確認する。	フランジ 端面 $\sim\phi 7.1 \pm 0.5mm$ 9.93 $\pm 0.2^{\circ}$ 圧入荷重 30 $\sim 70kN$	7 フラジ 端面は、7 以上原点： 68R、圧入完了位置：0mm 68R $\sim 10\%$	1.06 $\sim 1.11mm$ 3.91 $\sim 3.93^{\circ}$ 圧入荷重 29.46 $\sim 41.41kN$	0.96 $\sim 1.07mm$ 9.68 $\sim 9.71^{\circ}$ 圧入荷重 19.19 $\sim 22.38kN$	合格	P2
3	リマージ 精度確認	①ストロカ確認 ②GRR検査 ③直線性検証	1回ずつ 3水準×15回 5水準×5回	①ストロカ 図では、7 以上原点： 68R、圧入完了位置：0mm 68R $\sim 10\%$	7 以上原点： 7.741mm 圧入完了位置：-0.031mm 68R $\sim 0.22\%$	7 以上原点： 7.658mm 圧入完了位置：-0.019mm	合格	P3	
4	b'のリマージ具 精度確認	b'のリマージ時のb'-A'の ストロカ上下限設定 ②リマージ後の戻り値確認	30回 30回	直線性が認められること $\sigma < 0.05mm$ (7高さ公差の1/10)	直線性が認められる $\sigma = 0.005mm$ 以下のため合格 Ave $\pm 6\sigma$ を上下限値に設定する	Ave $\pm 0.01mm$ を上下限値に設定する	合格	P4 P5 合格	
5	芯だし確認	軸振れ	-	$\pm 0.05mm$	円環整列工程 フルム圧入工程	円環整列治具と円環搬送ローダー： $-0.01 \sim +0.03mm$ 円環コイル搬送部と円環搬送ローダー： $-0.01 \sim +0.02mm$ フルム搬送部とフルム搬送ローダー： $-0.01 \sim +0.02mm$ 円環コイル搬送部と圧入ユニット： $0 \sim +0.01mm$ フルム搬送部と圧入ユニット： $-0.01 \sim -0.02mm$ フルム搬送部と完成品搬出ローダー： $-0.02 \sim 0mm$	円環整列治具と円環搬送ローダー： $-0.01 \sim +0.03mm$ 円環コイル搬送部と円環搬送ローダー： $-0.01 \sim +0.02mm$ フルム搬送部とフルム搬送ローダー： $-0.01 \sim +0.02mm$ 円環コイル搬送部と圧入ユニット： $0 \sim +0.01mm$ フルム搬送部と圧入ユニット： $-0.01 \sim -0.02mm$ フルム搬送部と完成品搬出ローダー： $-0.02 \sim 0mm$	合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格	P8 合格 合格 P9 合格 P10 合格 P10 合格 P11 合格 合格
6	R-D'の精度確認	繰り返し精度と 外部機器との同期確認	-	繰り返し精度(max-min)<3K 外部機器との差分max<2.5K	10, 20, 40kHzは問題なし。80kHzは暫定合格とし再測定する。			暫定合格	P12
7	バックアップ		-		上記結果を踏まえて検定したバックアップを記載する。				P13 14

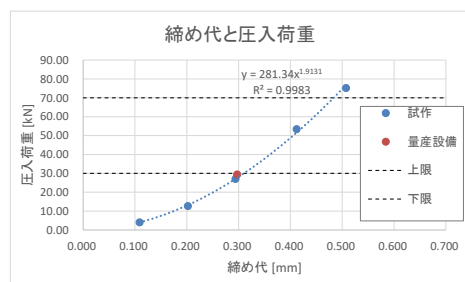
各検証項目に対して問題ないことを確認したため、流動可能と判断する。ワークが入手出来次第、 n 増しデータを蓄積していく。

(1) (2) 条件出し、出来栄
いずれの項目も図面を満足しているため、問題ないと判断する。ワークが入手出来次第、n増し確認を行う。

	PHEV				MHEV			
	圧入荷重 [kN]	①コア高さ [mm] フルム端面 ～コア	②位相 [deg] フルム基準穴 ～コア中心	締め代 [mm] (参考)	圧入荷重 [kN]	①コア高さ [mm] フルム端面 ～コア	②位相 [deg] フルム基準穴 ～コア中心	締め代 [mm] (参考)
上限	70.00	1.50	4.13	-	40.00	1.50	9.87	-
下限	30.00	0.50	3.73	-	15.00	0.50	9.47	-
Max	41.41	1.11	3.93	-	22.38	1.07	9.71	-
Min	29.46	1.06	3.91	-	19.19	0.96	9.68	-
Ave	34.04	1.08	3.92	-	20.88	0.99	9.69	-
σ	4.18	0.02	0.01	-	1.41	0.05	0.01	-
Cp	1.59	9.79	11.90	-	2.94	3.58	6.55	-
K	0.80	0.17	0.06	-	0.53	0.01	0.12	-
Cpk	0.32	8.13	11.24	-	1.38	3.54	5.75	-
n=1	33.12	1.06	3.92	-	22.09	0.96	9.69	-
n=2	34.19	1.08	3.92	-	19.19	0.97	9.68	-
n=3	30.86	1.08	3.93	-	19.69	0.97	9.70	-
n=4	35.17	1.09	3.91	-	21.03	1.01	9.71	-
n=5	41.41	1.11	3.91	-	22.38	1.07	9.69	-
n=6	29.46	-	-	0.797	-	-	-	-

試作時に締め代を振ったワークで圧入荷重と抜き荷重を測定しており、そのデータを添付する。

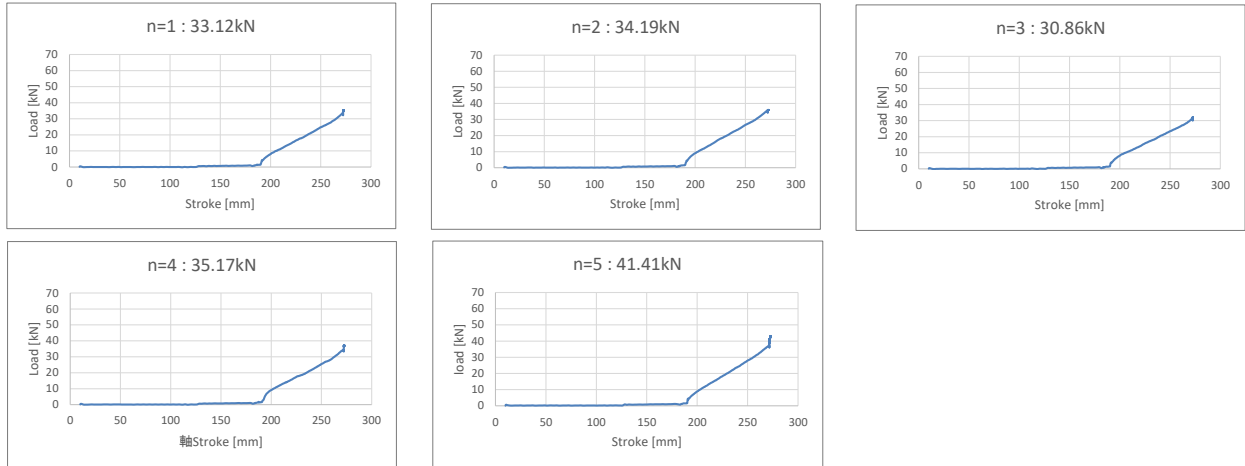
No.	切削後フレム内径 [mm]	円環整列後外径 [mm]	実測締め代 [mm]	圧入荷重 [kN]	抜き荷重 [kN]	備考	
						圧入荷重との比率	
量産設備	265.84	266.14	0.297	29.46	-	-	上の表のn=6
試作-1	266.09	266.20	0.109	4.11	-	-	
試作-2	266.02	266.22	0.202	12.74	-	-	
試作-3	265.91	266.20	0.294	27.07	31.98	118%	
試作-4	265.75	266.17	0.412	53.49	71.65	134%	
試作-5	265.65	266.16	0.507	75.27	94.57	126%	
試作-6	265.54	266.16	0.619				
試作-7	265.52	266.22	0.698				



試作時のデータから引いた近似曲線に、
量産で圧入したワークのデータは近い値となったため、
締め代と圧入荷重の関係は試作時と変化ないことが確認できた。

・圧入波形確認

圧入荷重は下限寄り、締め代次第で下限NGとなる可能性がある。GEN1/2同様、コ7外径によってフレームの削り代を調整する必要がある可能性がある。

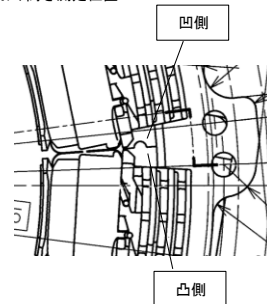


・コ7高さ詳細 (凹側: コ7の噛み合わせの凹側、凸側: コ7の噛み合わせの凸側)

	PHEV					MHEV				
	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5
上限	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
下限	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Max	1.139	1.155	1.136	1.177	1.183	1.034	1.035	1.031	1.075	1.173
Min	0.988	1.021	1.000	0.963	1.031	0.831	0.853	0.852	0.937	0.944
Ave	1.065	1.078	1.082	1.087	1.111	0.957	0.972	0.966	1.005	1.071
σ	0.043	0.039	0.037	0.063	0.046	0.043	0.038	0.037	0.034	0.077
Cp	3.912	4.290	4.461	2.652	3.642	3.835	4.354	4.458	4.943	2.153
K	0.129	0.156	0.164	0.174	0.222	0.086	0.056	0.068	0.010	0.142
Cpk	3.406	3.620	3.728	2.191	2.832	3.506	4.110	4.157	4.892	1.847
コ7高さ凹側1	1.132	1.131	1.108	1.095	1.113	0.952	0.976	0.915	0.955	1.034
コ7高さ凹側2	1.098	1.132	1.109	1.073	1.081	0.924	0.922	0.891	0.964	1.018
コ7高さ凹側3	1.082	1.126	1.084	1.042	1.085	0.935	0.947	0.949	1.002	1.024
コ7高さ凹側4	1.061	1.115	1.062	1.022	1.074	0.886	0.933	0.928	0.972	0.973
コ7高さ凹側5	1.055	1.102	1.048	0.995	1.060	0.906	0.938	0.940	0.979	0.963
コ7高さ凹側6	1.045	1.077	1.036	0.994	1.042	0.894	0.930	0.933	0.983	0.951
コ7高さ凹側7	1.010	1.070	1.033	0.963	1.051	0.926	0.941	0.952	0.994	0.944
コ7高さ凹側8	1.022	1.054	1.000	0.998	1.044	0.942	0.959	0.959	0.989	0.968
コ7高さ凹側9	1.021	1.051	1.027	1.018	1.069	0.965	0.981	0.974	1.016	0.977
コ7高さ凹側10	1.002	1.035	1.035	1.025	1.076	0.996	1.005	1.005	1.034	1.014
コ7高さ凹側11	1.021	1.037	1.050	1.015	1.118	1.006	1.018	1.023	1.040	1.048
コ7高さ凹側12	1.029	1.043	1.072	1.069	1.062	1.028	1.023	1.001	1.051	1.081
コ7高さ凹側13	1.018	1.041	1.081	1.091	1.120	1.027	1.023	1.020	1.046	1.114
コ7高さ凹側14	1.034	1.050	1.077	1.106	1.144	0.979	1.021	1.004	1.039	1.137
コ7高さ凹側15	1.048	1.036	1.098	1.131	1.154	0.996	1.003	0.999	1.018	1.150
コ7高さ凹側16	1.054	1.051	1.091	1.143	1.160	0.988	0.982	0.971	0.995	1.156
コ7高さ凹側17	1.073	1.043	1.105	1.156	1.164	0.961	0.959	0.954	0.984	1.144
コ7高さ凹側18	1.073	1.051	1.117	1.165	1.175	0.948	0.959	0.932	0.958	1.139
コ7高さ凹側19	1.110	1.062	1.123	1.173	1.180	0.935	0.951	0.942	0.969	1.130
コ7高さ凹側20	1.111	1.088	1.127	1.176	1.166	0.948	0.953	0.943	0.970	1.136
コ7高さ凹側21	1.106	1.097	1.127	1.171	1.147	0.926	0.969	0.939	0.964	1.123
コ7高さ凹側22	1.118	1.133	1.119	1.153	1.143	0.935	0.987	0.962	0.974	1.125
コ7高さ凹側23	1.126	1.137	1.114	1.177	1.146	0.963	0.992	0.960	0.999	1.114
コ7高さ凹側24	1.113	1.132	1.119	1.111	1.115	0.967	0.996	0.960	0.987	1.089
コ7高さ凸側1	1.099	1.124	1.117	1.095	1.081	0.962	0.986	0.974	1.011	1.085
コ7高さ凸側2	1.107	1.123	1.113	1.066	1.097	0.912	0.908	0.914	0.969	1.010
コ7高さ凸側3	1.094	1.120	1.073	1.040	1.073	0.831	0.853	0.852	0.937	0.954
コ7高さ凸側4	1.069	1.109	1.051	1.019	1.069	0.907	0.944	0.952	1.002	1.002
コ7高さ凸側5	1.065	1.085	1.038	0.996	1.044	0.898	0.927	0.934	0.984	0.966
コ7高さ凸側6	1.054	1.058	1.027	1.012	1.031	0.896	0.928	0.944	0.996	0.958
コ7高さ凸側7	1.012	1.080	1.068	0.997	1.053	0.920	0.936	0.946	0.999	0.958
コ7高さ凸側8	1.008	1.058	1.021	1.018	1.041	0.940	0.971	0.972	1.015	0.965
コ7高さ凸側9	0.988	1.036	1.021	1.052	1.059	0.963	0.910	0.988	1.025	0.998
コ7高さ凸側10	1.006	1.033	1.026	1.061	1.074	0.986	1.005	1.008	1.043	1.018
コ7高さ凸側11	1.014	1.021	1.042	1.058	1.125	1.021	1.017	1.029	1.065	1.061
コ7高さ凸側12	1.038	1.061	1.060	1.072	1.125	1.024	1.035	1.029	1.070	1.096
コ7高さ凸側13	1.030	1.049	1.087	1.075	1.103	1.034	1.027	1.018	1.075	1.128
コ7高さ凸側14	1.038	1.060	1.086	1.108	1.144	1.028	1.029	1.031	1.071	1.155
コ7高さ凸側15	1.033	1.028	1.114	1.131	1.161	1.006	1.015	1.015	1.060	1.172
コ7高さ凸側16	1.034	1.036	1.099	1.126	1.152	1.009	1.001	0.996	1.037	1.173
コ7高さ凸側17	1.053	1.033	1.115	1.152	1.179	0.972	0.974	0.981	1.017	1.165
コ7高さ凸側18	1.076	1.052	1.105	1.150	1.174	0.966	0.966	0.967	1.007	1.165
コ7高さ凸側19	1.121	1.049	1.127	1.160	1.183	0.947	0.960	0.950	0.985	1.152
コ7高さ凸側20	1.137	1.110	1.125	1.158	1.156	0.952	0.965	0.958	0.995	1.153
コ7高さ凸側21	1.111	1.104	1.122	1.137	1.142	0.952	0.959	0.959	0.983	1.143
コ7高さ凸側22	1.095	1.139	1.110	1.147	1.137	0.951	0.988	0.964	0.998	1.131
コ7高さ凸側23	1.139	1.155	1.096	1.164	1.133	0.971	0.990	0.966	1.002	1.126
コ7高さ凸側24	1.118	1.132	1.136	1.117	1.115	0.967	0.991	0.975	1.018	1.116

△ MHEV追記 (波形はP14に追記)

※コ7高さ測定位置



(3) リニアゲージ 精度確認

いずれの項目も問題ないため、リニアゲージは十分精度があると判断できる。

①ストローク確認

選定したリニアゲージのストロークの数値を各POSで確認した結果、測定範囲12mmに対して余裕のある使用範囲である。原点はフレーム高さの出来栄によってツリグ 図と少し差があるが、(2)の出来栄確認で問題ないことを確認済み。

		PHEV		MHEV	
		原点	圧入完了位置	原点	圧入完了位置
実際の数値	ツリグ 図	8	0	8	0
	ave	7.741	-0.031	7.658	-0.019
	n=1	7.745	-0.015	7.660	-0.025
	n=2	7.740	-0.010	7.655	-0.015
	n=3	7.740	-0.055	7.660	-0.020
	n=4	7.740	-0.035	7.655	-0.016
	n=5	7.740	-0.040	7.660	-0.020

△ MHEV追記

②GRR検証

P41シートを添付する。GRR=0.22%で合格した。(10%以下で合格)

③直線性検証

P5シートを添付する。結果、直線性が認められることを確認した。

GRR Xbar-R法 評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

様式更新日 2012/1/11

製品名称	xEV MC	形名	DT12P (マグネスケール)	サンプル数 n	3
対象工程	フレーム圧入	管理No		測定回数 r	3
部品名称	フレームASSY	測定者名	早川 藤島 西尾	測定者数 m	3
特性	-	指示値&公差	1 ± 0.5 [単位]	公差幅	1 [単位]
測定器名	リニアゲージ	測定器番号			

GRRデータシート

データ

測定者	測定回数	サンプルNo						測定者
		1	2	3				平均値 /X _m
A	1	0.01	1.01	2.00				
	2	0.00	1.01	2.01				
	3	0.00	1.01	2.01				
	平均	0.00	1.01	2.00				1.005 /X _A
B	1	0.01	1.01	2.01				
	2	0.00	1.01	2.01				
	3	0.01	1.01	2.01				
	平均	0.00	1.01	2.01				1.007 /X _B
C	1	0.01	1.01	2.01				
	2	0.01	1.01	2.00				
	3	0.00	1.01	2.01				
	平均	0.00	1.01	2.00				1.004 /X _C
製品平均値 X _̄		0.003	1.008	2.004				1.005 /X _̄
総平均値		//X = (X _A + X _B + X _C) ÷ m = (1.005 + 1.007 + 1.004) ÷ 3 =						1.005
製品平均値範囲		R _p = X _{max} - X _{min} = 2.004 - 0.003 =						2.001
範囲の総平均値		//R = (R _A + R _B + R _C) ÷ m = (0.003 + 0.002 + 0.003) ÷ 3 =						0.00289
測定者間範囲		/X _d = X _{max} - X _{min} = 1.007 - 1.004 =						0.003

/X管理図	管理限界係数A2= 1.023	UCL = //X + A2 × //R = 1.005 + 1.023 × 0.003 =	1.008
		LCL = //X - A2 × //R = 1.005 - 1.023 × 0.003 =	1.002
R管理図	管理限界係数D4= 2.575	UCL = //R × D4 = 0.003 × 2.575 =	0.007

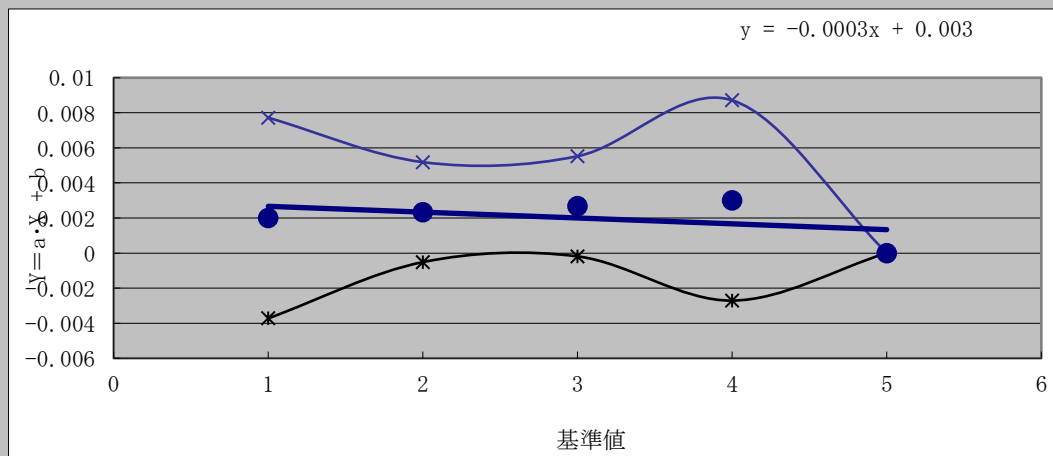
GRR報告書

サンプル数 n	3	測定者数 m	3	測定回数 r	3
データシートから	//R = 0.00289	/X _d = 0.003	R _p = 2.001		
項目	計算式		計算結果		%○○
繰返し性 (装置変動) EV	管理限界係数 K ₁ = 0.591 EV = //R × K ₁ = 0.00289 × 0.591 =		0.00171		0.16%
再現性 (測定者変動) AV	管理限界係数 K ₂ = 0.523 AV = √ [(X _d × K ₂) ² - (EV) ² ÷ (n × r)] = √ [(0.003 × 0.523) ² - 0.00171 ² ÷ 9] =		0.002		0.15%
繰返し性・再現性 GRR	GRR = √ (EV ² + AV ²) = √ (0.00171 ² + 0.002 ²) =		0.002		
	%GRR = 100 × GRR ÷ TV = 100 × 0.002 ÷ 1.047 =		0.22%		
製品変動 PV	管理限界係数 K ₃ = 0.523 PV = R _p × K ₃ = 2.001 × 0.523 =		1.04664		100.00%
全変動 TV	TV = √ (GRR ² + PV ²) = √ (0.002 ² + 1.047 ²) =		1.047		
知覚区分数 ndc	ndc = 1.41 × PV ÷ GRR = 1.41 × 1.047 ÷ 0.002 =		633.247		
			→ 633 (5以上)		
%GRR判定	合格	総合判定	合格	合格となる改善条件	

直線性評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

製品名		xEV MC					様式更新日		2015/12/17						
測定器名		リアゲージ					測定日		2021/11/25						
測定器のNo.		-					測定者		生技6 早川						
特性		-					必要公差 ±		0.5						
基準試料のNo.		-					必要公差単位		mm						
※ 用意する試料は、基準値ごとに1個ずつ用意してもよいし、1個の試料で各基準値ごとに入力条件を変えて測定してもよい。															
基準値の数 g= 4							測定回数 r= 3								
基準値 X		0.00	1.01	2.00	3.00			基準値 X		0.00	1.01	2.00	3.00		
		測定値 x ↓							偏り y = x - X						
測定回数 r	1	0.01	1.01	2.00	3.00			測定回数 r	1	0.01	0.01	0.00	0.00		
	2	0.00	1.01	2.01	3.00				2	0.00	0.01	0.00	0.00		
	3	0.00	1.01	2.00	3.01				3	0.00	0.00	0.00	0.01		
平均値 /x		0.002	1.008	2.002	3.003			平均値 /y		0.002	0.003	0.002	0.003		
基準値の平均		/X = Σ(X) ÷ g					= 6.01 ÷ 4 =					1.501			
偏りの平均		//y = Σ(/y) ÷ g					= 0.010 ÷ 4 =					0.002			
偏りの最適直線		傾き a=SLOPE(/yの範囲},{Xの範囲})					= 0.00033								
		切片 b=//y-a・/X					= 0.00200								
		最適直線 Y= a・X + b					= 0.00033 ・X + 0.00200								
標準偏差		$\sqrt{[\{\Sigma(y)^2-b\Sigma(y)-a\cdot r\Sigma(X\cdot /y)\}\div(g\cdot r-2)]}$					$= \sqrt{((0.00020-0.0020\times 0.03000-0.00033\times 0.05005)\div(10))}$ = 0.003511742								
偏りの最適直線		$Y_a=a\cdot X+b\pm t_{gr-2,0.05}\times \sqrt{[1\div n+(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times s}$					$= 0.0003 \cdot X+ 0.0020 \pm 2.228$ $\times \sqrt{[0.083 +(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times 0.004}$								
判定	直線性が認められる					基準値 X		0.00	1.01	2.00	3.00				
						$(X-/X)^2$		2.254	0.246	0.249	2.246				
						Y		0.001997832	0.002334004	0.002666832	0.003001332				
上限判定		0	0	0	0			Y,上限	0.008	0.005	0.006	0.009			
下限判定		0	0	0	0			Y,下限	-0.004	-0.001	0.000	-0.003			



(4) ゼロセット治具精度確認

フレーム圧入はサボフリスの圧入完了位置に到達する前に、リニアゲージが0mmとなった時点で圧入を終了するため、リニアゲージのどこを0mmとするかが重要である。
ゼロセットの流れは下表の通りで、圧入完了位置をオフセット量で調整することが可能である。
荷重はサボフリス付属のものではなくロードセルが別で設置されており、立上時に設備メーカーにて校正と直線性を確認済み。

①ゼロセット時のサボフリスのストローク上下限設定

ゼロセット直前に治具にサボフリスが当接したタイミングで、サボフリスのストロークの数値を取り込み、上下限で判定する。
ゼロセット治具当接時のサボフリスのストロークを30回データ取りし、繰り返し性を確認すると同時に、Ave±6σを上下限値に設定する。
結果、繰り返し精度は図面公差の1/10である0.05mmよりも十分に小さいため、精度は問題ないことを確認した。
Ave±6σを上下限値に設定し、ゼロセット時の不具合(受け面へ異物がある状態でのゼロセットなど)を防ぐ。

Ave+6σ	308.10
Ave-6σ	308.04
Max	308.08
Min	308.06
Ave	308.07
σ	0.005
1	308.07
2	308.07
3	308.07
4	308.07
5	308.07
6	308.07
7	308.07
8	308.07
9	308.07
10	308.08
11	308.07
12	308.07
13	308.07
14	308.07
15	308.07
16	308.07
17	308.07
18	308.07
19	308.07
20	308.07
21	308.07
22	308.06
23	308.06
24	308.06
25	308.06
26	308.06
27	308.06
28	308.06
29	308.06
30	308.06

上限 308.10 mm
下限 308.04 mm

表 ゼロセットの動作フロー（全自動）

No.	動作フロー	設定可能なパラメータ
1	ゼロセット治具をセットする	-
2	スライダが圧入位置まで移動	-
3	サボフリスが下降し、フレーム受けのリニアゲージがたわむ	サボフリスのPOS、速度
4	ロードセルに30kNが0.3秒かかったところで停止する	停止条件の荷重、時間
5	サボフリスのストロークが上下限値に入っているか判定	上下限値
6	ストロークがOKであればその高さの位置でのリニアゲージをゼロセットする。	ゼロセットのオフセット量 (フロー4での位置を0とするか、+1mmとするかなど)

②リニアゲージの戻り値確認

フレーム圧入前にリニアゲージの戻り値を上下限で判定し、ばねが劣化していないかを確認する。
ゼロセットを30回実施した結果、分解能が0.005mmのため、Ave≒7.745mmとして、±0.01mmを上下限に設定する。

Ave+5σ	7.753
Ave-5σ	7.734
Max	7.745
Min	7.740
Ave	7.743
σ	0.002
1	7.745
2	7.740
3	7.740
4	7.740
5	7.740
6	7.740
7	7.740
8	7.745
9	7.745
10	7.745
11	7.745
12	7.745
13	7.745
14	7.740
15	7.745
16	7.745
17	7.745
18	7.745
19	7.745
20	7.745
21	7.745
22	7.745
23	7.745
24	7.745
25	7.745
26	7.745
27	7.745
28	7.745
29	7.745
30	7.745

上限 7.753 mm
下限 7.734 mm

↓
Ave≒7.745mmとして、±0.01mmを上下限とする。
上限 7.755 mm
下限 7.735 mm

△
リニアゲージの戻り値が日によって大きく変動するため、戻り値をhintデータに残し、
2022/3/25～4/27の約1か月間のデータからAve±6σを上下限に設定する。
ave 8.007 上限 8.3751 mm
σ 0.061 下限 7.6399 mm

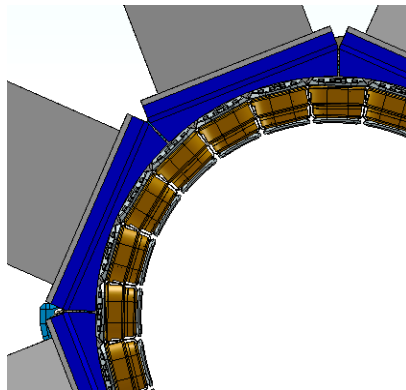
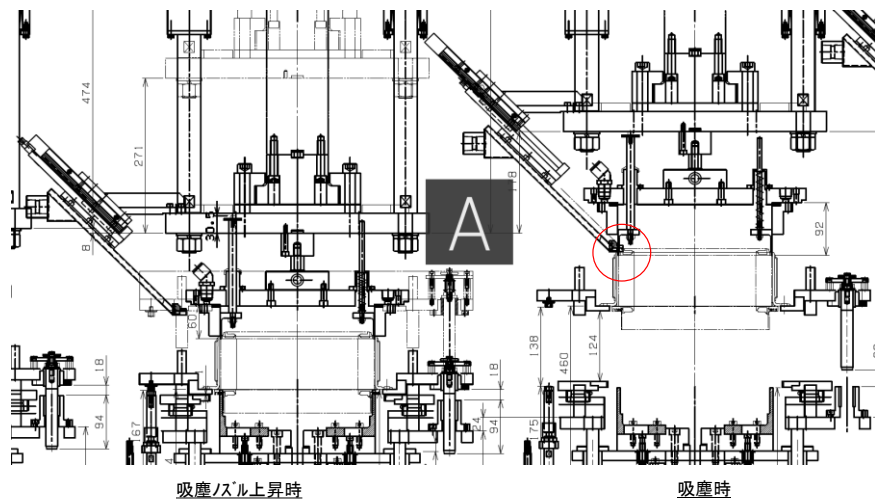
(5) 芯だし確認、ロードセルの直線性確認

設備メーカーでの芯だし時のデータをP8～11に添付する。

以下の箇所で90° ずつ4点に軸振れが $\pm 0.05\text{mm}$ 以内にあることを設備メーカーにて確認済みである。

- ・円環整列工程 円環整列治具と円環搬送ロータ : P8
- ・フレーム圧入工程 円環コイル搬送部と円環搬送ロータ : P9
- ・フレーム圧入工程 フレーム搬送部とフレーム搬送ロータ : P9
- ・フレーム圧入工程 円環コイル搬送部と圧入ユニット : P10
- ・フレーム圧入工程 フレーム搬送部と圧入ユニット : P10
- ・フレーム圧入工程 フレーム搬送部と完成品搬出ロータ : P11

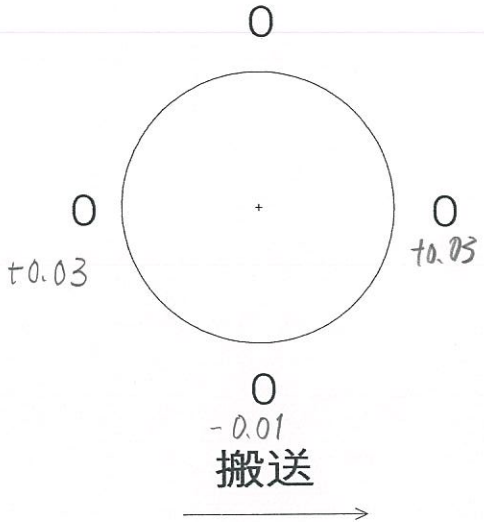
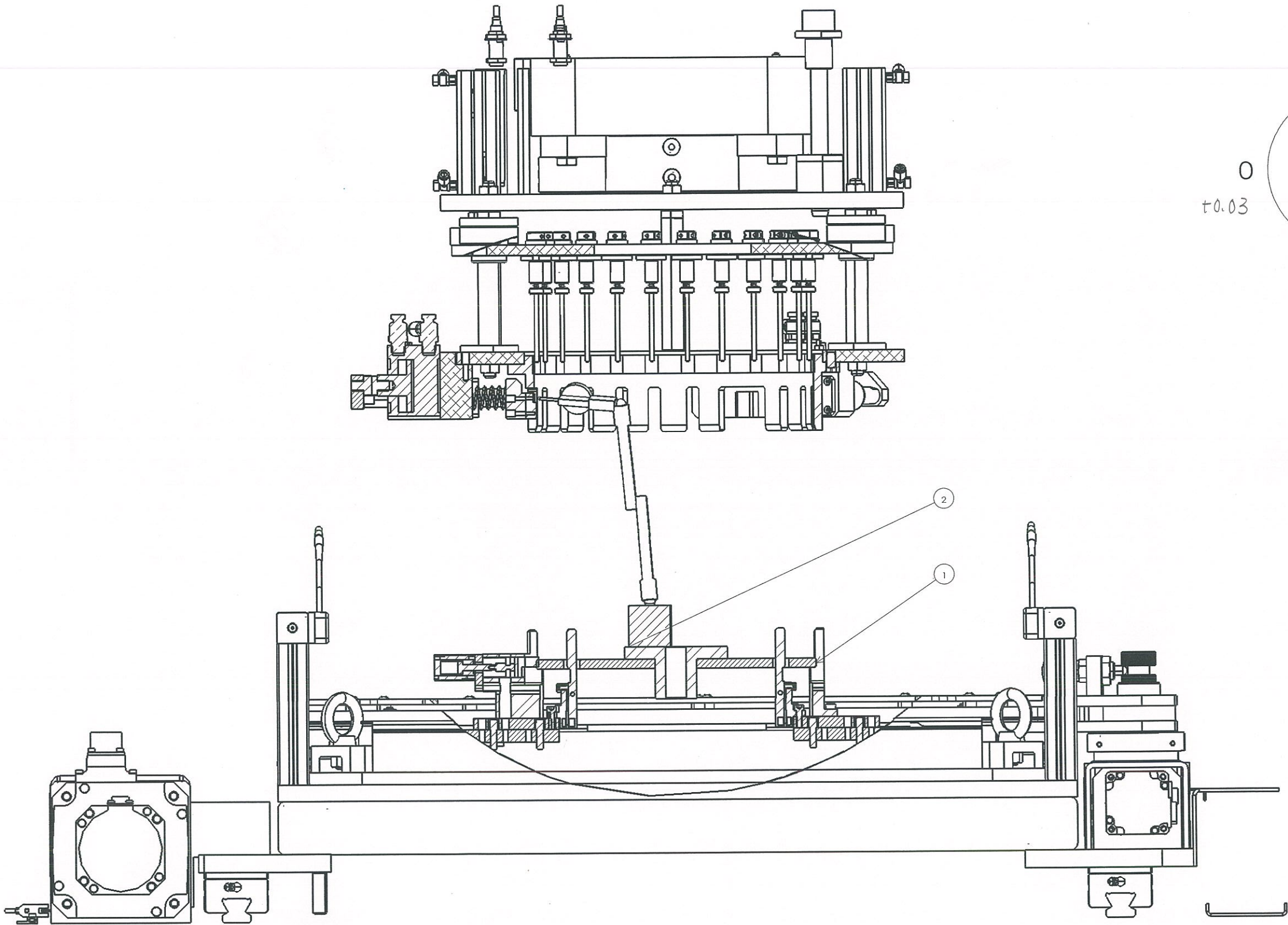
(参考) 吸塵部図面



吸塵ノズルとティースの位置関係

改訂	月	日	年	担当	承認	備考
	-	-	-			
	-	-	-			

番 号 REV	品 番 ITEM	品 名 PART NAME	図 番 DRAWING NO.	メーカ MANUFACTU RER	仕様型式 MODEL	個数 QT	特記事項 NOTE
	1	円環整列芯出治具	A077-C0205-1V			1	
	2	保持ホルダ芯出治具	A077-C0214-1W			1	
	3					1	

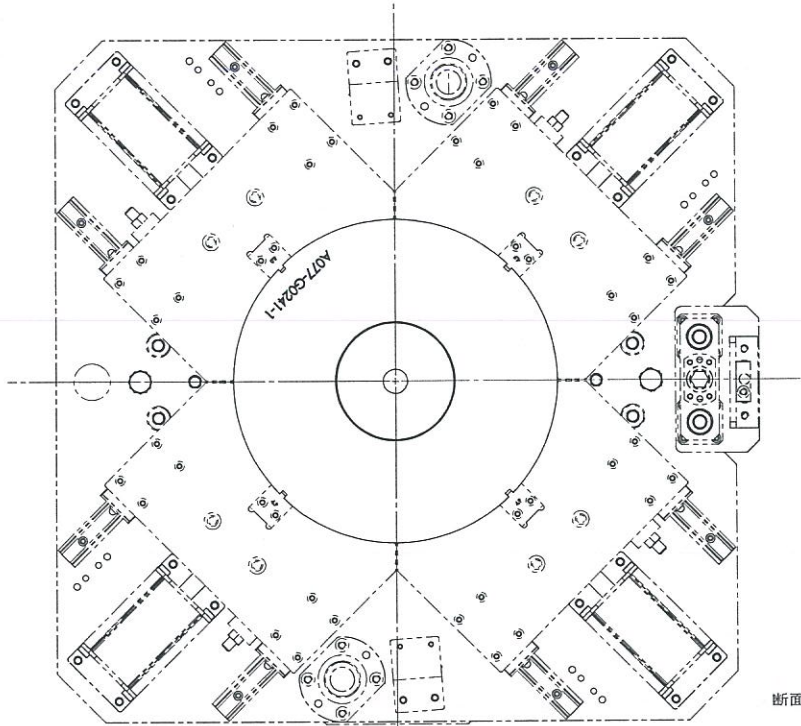


承認		尺数	1:2	設備名	円環整列ライン(M)
検図					MHCA-21
検図				三角法	ユニット名
設計	山田	10.14'21			芯出治具
製図	山田	10.14'21	単位mm	図名	搬送ローダ芯出治具
日本メカテクノ株式会社				図番	A077-C0200-3T

改訂	月	日	年	担当	承認	備考
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

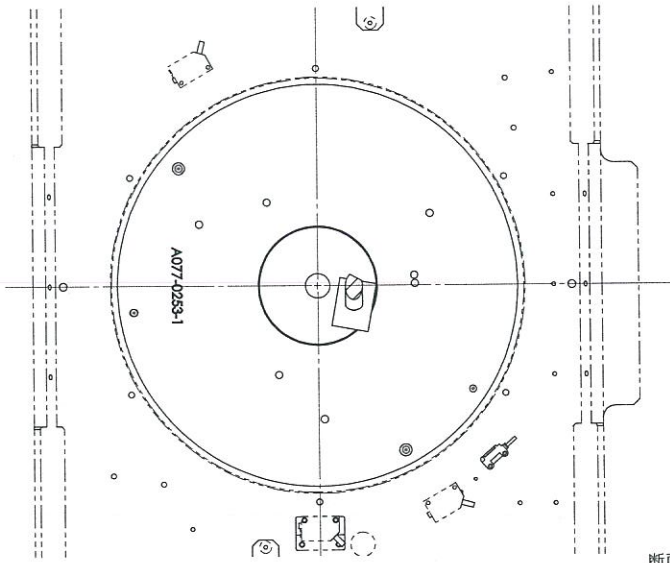
REV	品番 ITEM	品名 PART NAME	図番 DRAWING NO.	メーカー MANUFACTURER	仕様型式 MODEL	数量 QTY	特記事項 NOTE
1		芯出治具	A077-G0241-1V			1	G024で手配
2		位置決め合せ治具	A033-G0254-1WA			1	G025で手配

REV	品番 ITEM	品名 PART NAME	図番 DRAWING NO.	メーカー MANUFACTURER	仕様型式 MODEL	数量 QTY	特記事項 NOTE
1		位置決め合せ治具	A077-G0253-1V			1	G025で手配
2		位置決め合せ治具	A033-G0254-1WA			1	G025で手配



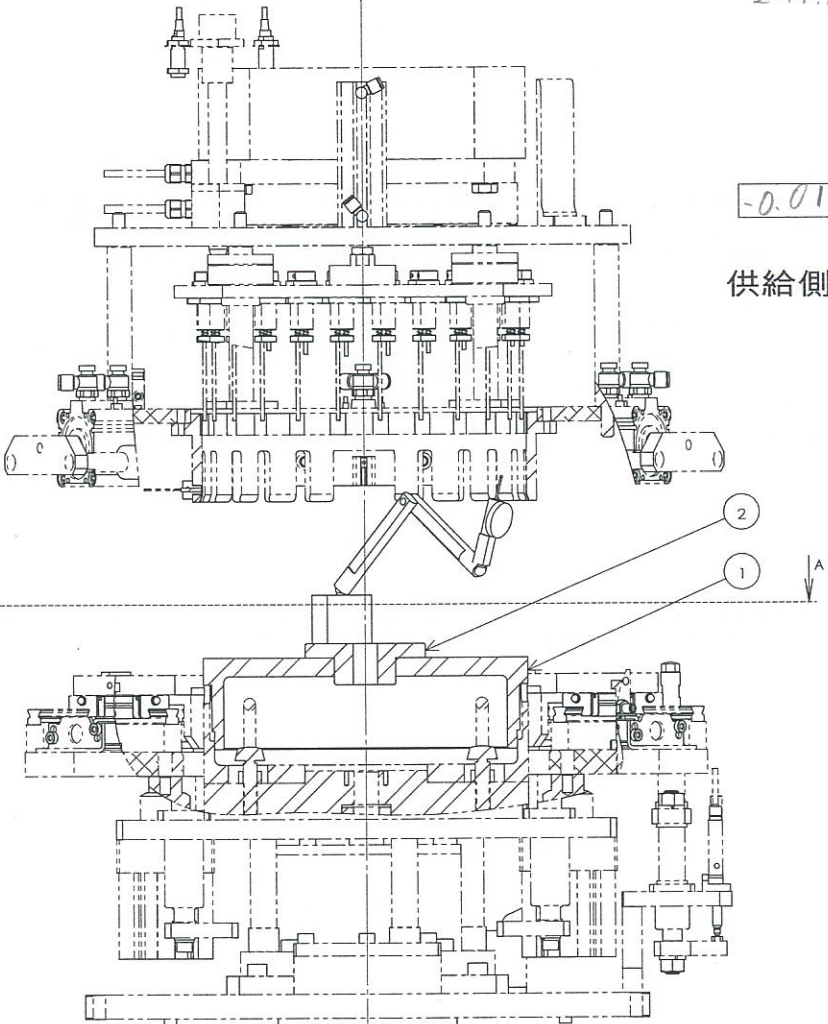
断面図 A-A

22.1.13



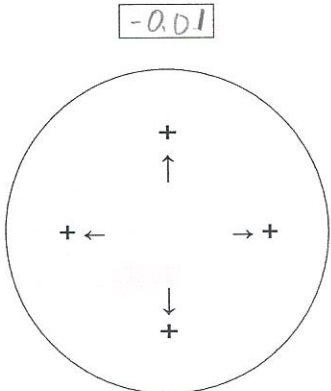
断面図 B-B

22.1.12



-0.01

供給側

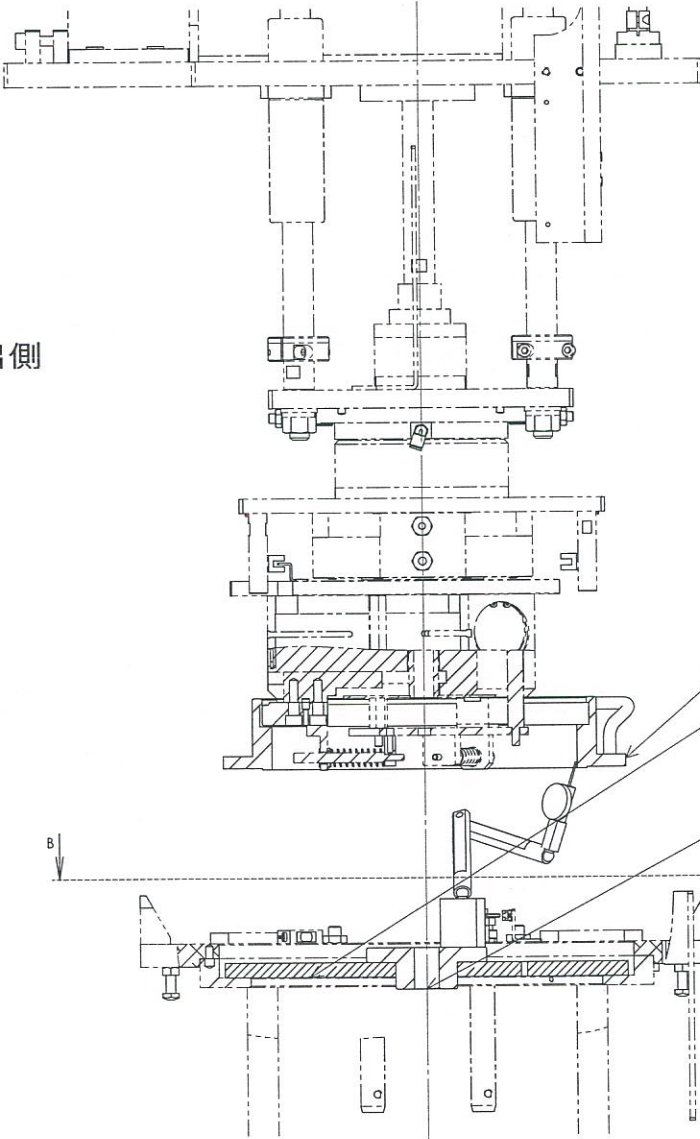


0

排出側

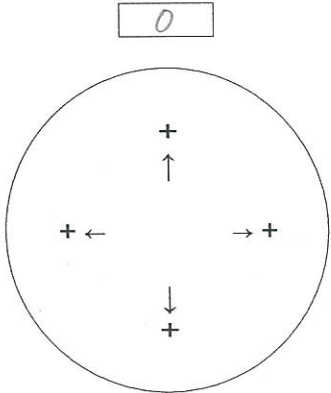
+0.02

コア搬送



+0.02

供給側



0

排出側

-0.01

フレーム搬送

圧入高さマスター
A077-G0200-2参照

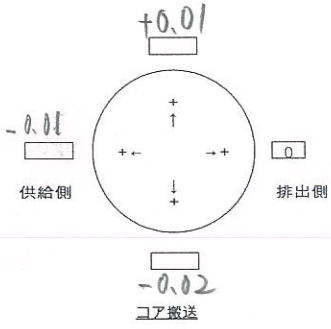
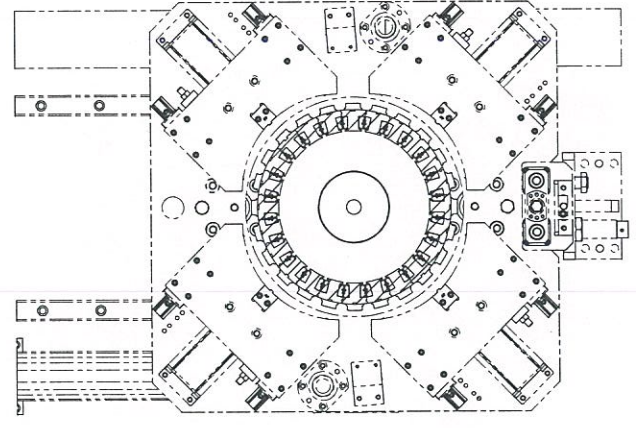
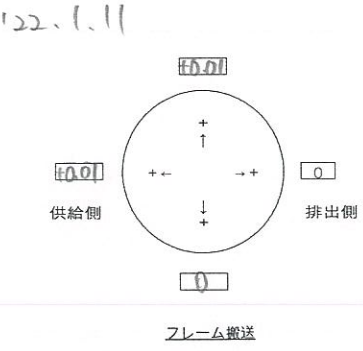
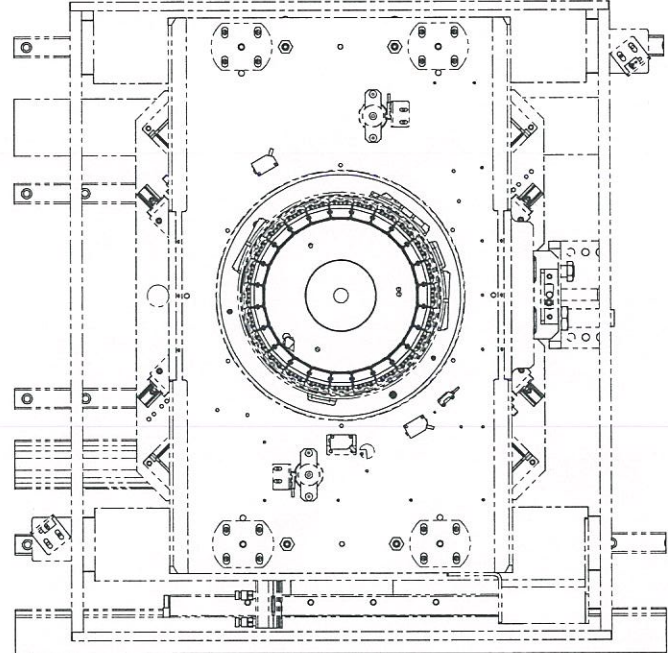
芯出し精度 ±0.05mm以内

承認		尺度	1:3	設置名	円環整列ライン(M)
検図		三角法		ユニット名	MHCA-21
設計	岩田	10.09'21		単位mm	図名
製図		'21			27. フレーム受け渡し芯出し要領図
日本メカテック株式会社				図番	A077-G0200-3T

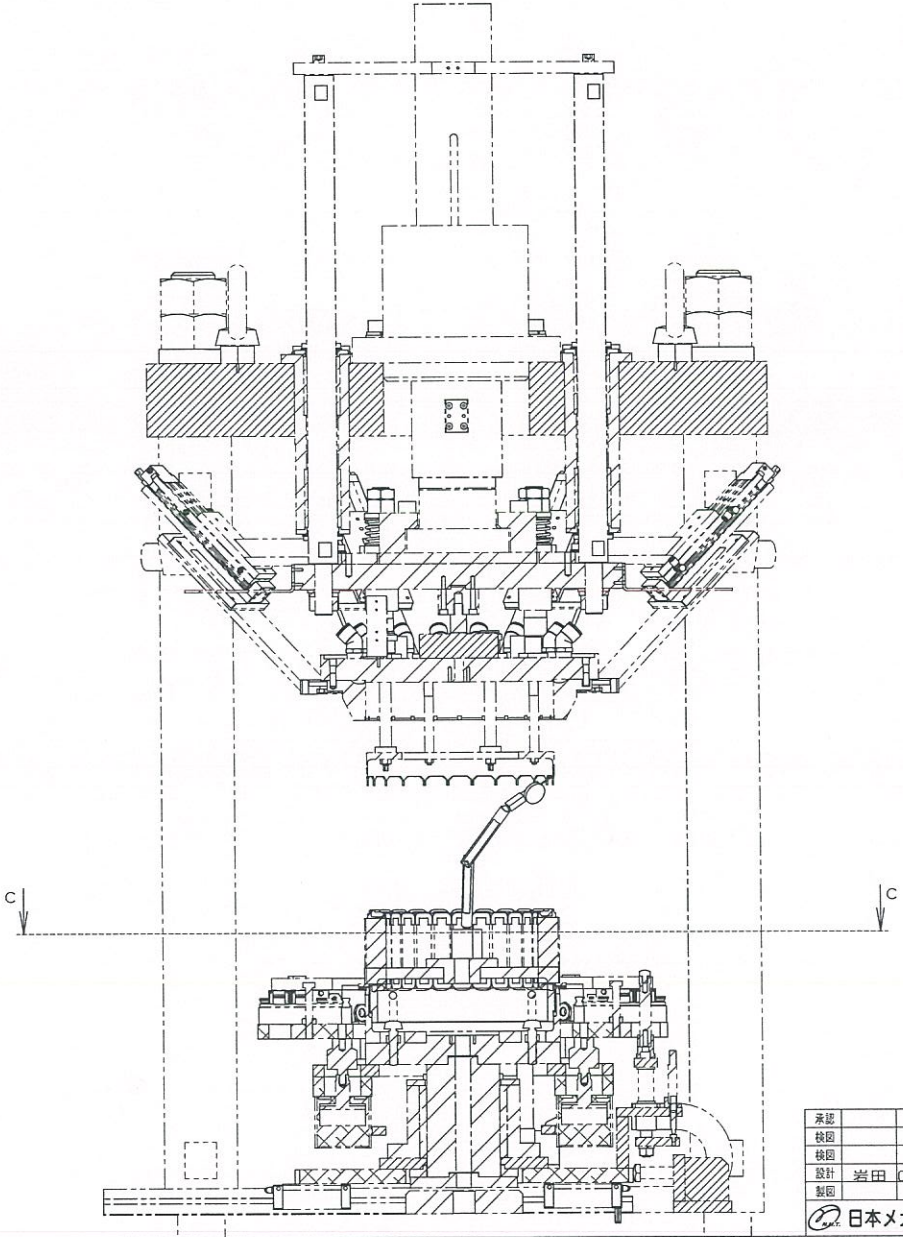
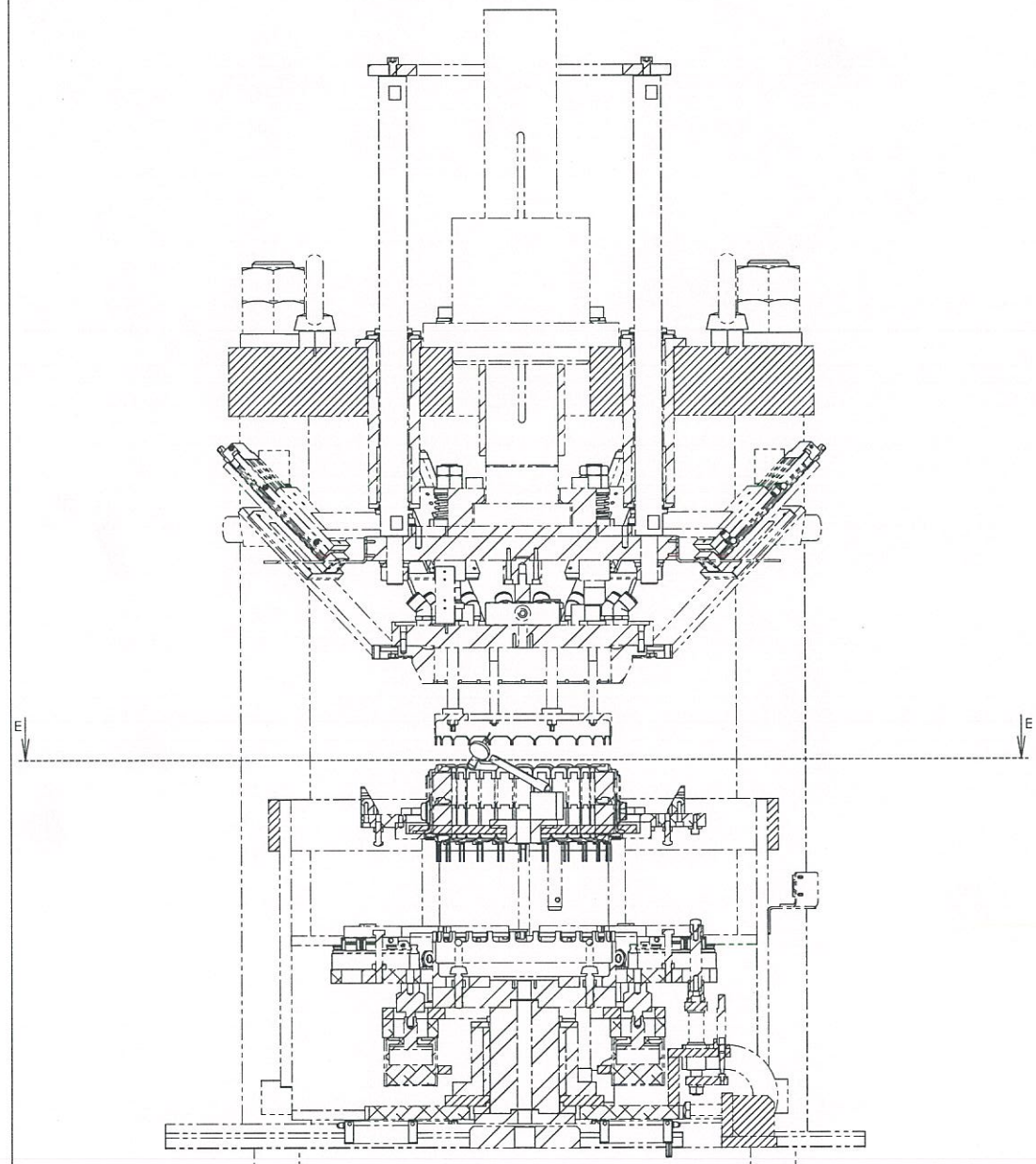
改訂	月	日	年	担当	承認	備考
	-	-	-			

品番	品名	図番	メーカー	仕様型式	特記事項
REL	ITEM	DRAWING NO.	MANUFACTURER	MODEL	NOTE
1	位置決め合せ治具	A033-G0254-1WA			1
2	位置決め合せ治具	A077-G0253-1V			1

品番	品名	図番	メーカー	仕様型式	特記事項
REL	ITEM	DRAWING NO.	MANUFACTURER	MODEL	NOTE
1	芯出治具	A077-G0241-1V			6024で手配
2	位置決め合せ治具	A033-G0254-1WA			1

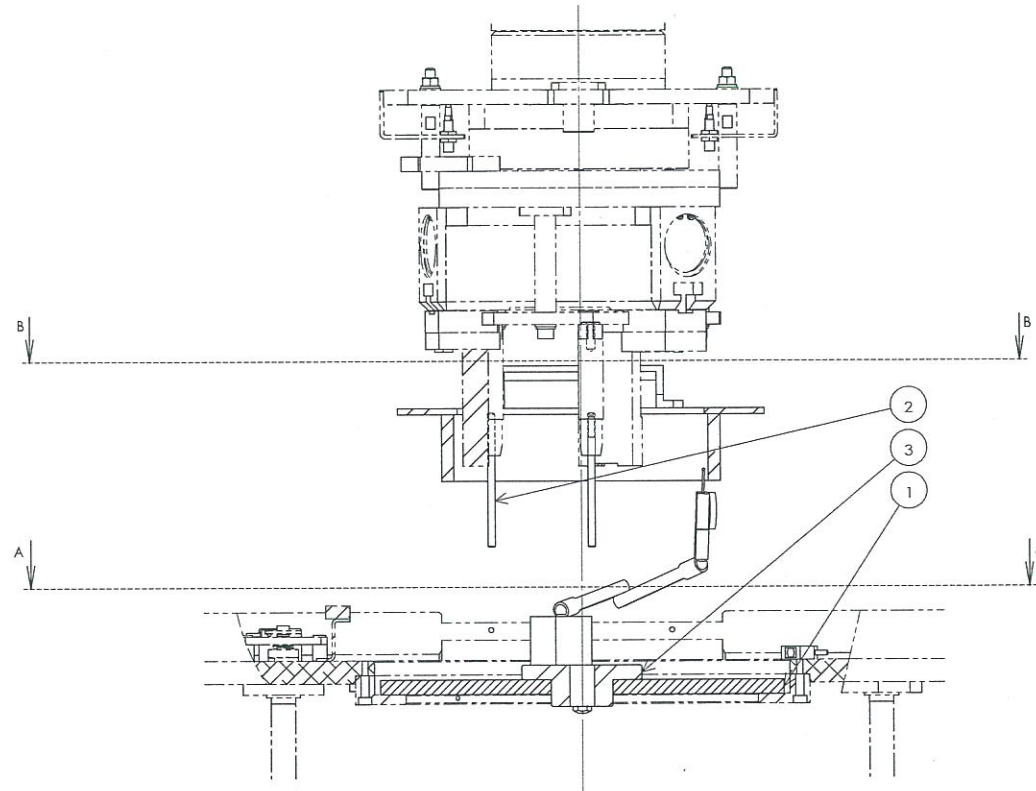
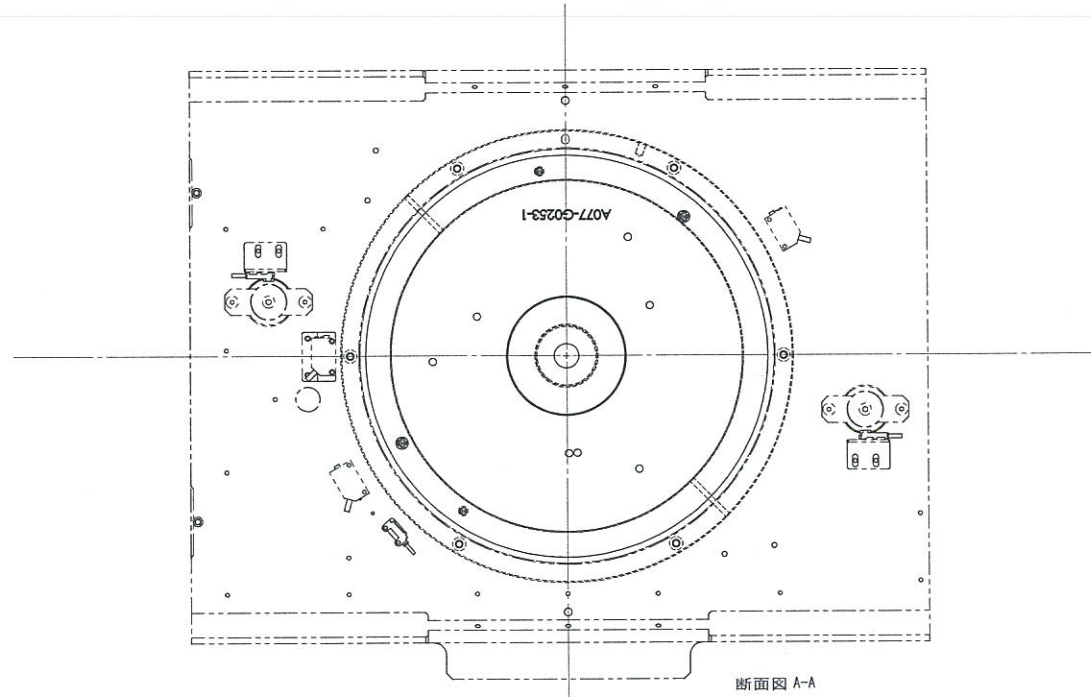
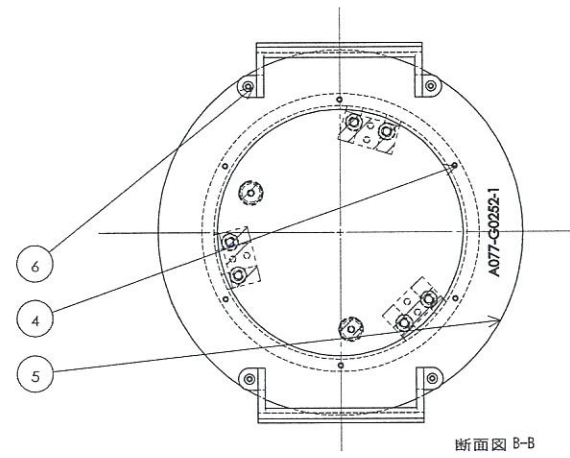


断面図 C-C



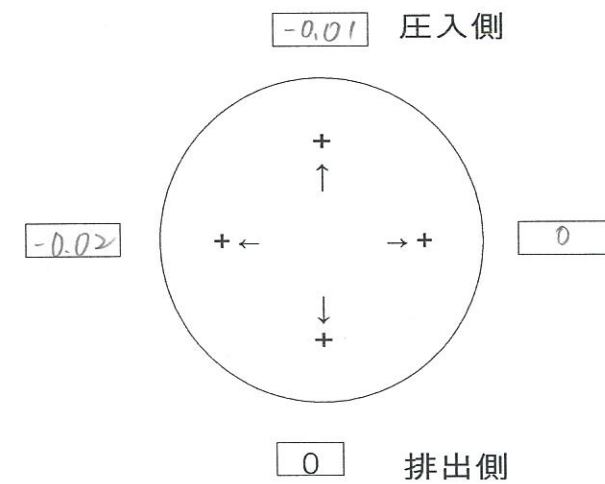
承認		尺数	1:5	設備名	円環整列ライン(M)
校図					MHCA-21
校図		三角法		ユニット名	圧入マスタ-治具
設計	岩田	09.15'21		図名	圧入部芯出要領図
製図		'21	単位mm	図番	A077-G0200-4T

改訂	月	日	年	担当	承認	備考
	-	-	-			
	-	-	-			



変更 REV	品番 ITEM	品名 PART NAME	図番 DRAWING NO.	メーカー MANUFACTURER	仕様型式 MODEL	数量 QTY	特記事項 NOTE
	1	位置決め合せ治具	A077-G0253-1V			1	G025で手配
	2	シャフト		ミズ	PSSFG06-100-B10	2	
	3	位置決め合せ治具	A033-G0254-1WA			1	G025で手配
	4	芯出治具	A077-G0251-1V			1	
	5	治具プレート	A077-G0252-1V			1	
	6	アングラ取手		ミズ	UWASNDF150	2	

'22.1.12



フレーム搬送側

芯出し精度 ±0.05mm以内

1 / 1

承認		尺数	1:3	設備名	円環整列ライン(M)
検図		三角法	ユニット名		MHCA-21
設計	岩田	10.09'21	単位mm	図名	圧入マスター治具
製図		'21		図番	製品排出搬送芯出要領図
日本メカテクノ株式会社					A077-G0200-5T

(6) ロッドセルの精度確認（設備メカにて出荷前に実施）

①測定方法

サブプレスジョックで動かして、ロッドセルに10, 20, 40, 80kNをかけたときの設備組付けロッドセルの繰返し精度と、検査用ロッドセルとの差分を確認する。

②使用機器

設備側

サブプレス：MS100-350B（コテック）

組付けロッドセル：LCK-A-100KN-P（共和電業）

表示計：F381A-SDC-CGL（ユニバース）

・・・サブプレス及び組付けロッドセルの荷重表示精度は100kNに対して±1.5%=1.5kN

検査用

検査用ロッドセル：VLC-200KNJ544（ハルコム）

・・・ロッドセルと表示計全体での測定精度は200kNに対して±0.5%=1.0kN

③判定基準

- ・組付けロッドセルの表示精度（±1.5kN）より、測定振れ幅(max-min) が3kN以内であること。
- ・ロッドセルの測定精度の合計（±2.5kN）より、差分maxが±2.5kN以内であること。

④結論

10, 20, 40kNのデータは合格。

80kNは1つ大きく外れているデータがあり、それをを抜いた場合に合格となるので、暫定で合格とし、

あと1回の再測定を設備メカに依頼する。（測定機器を借用するか、次回工事時に測定を依頼中）→再測定により、80kNにおいても問題ないことが確認された。

△A

⑤測定結果

10kN

	サブプレス位置表示 [mm]	組付けロッドセル [kN]	検査用ロッドセル [kN]	差分
1	241.38	10.26	9.71	0.55
2	241.39	10.30	9.79	0.51
3	241.29	10.15	9.65	0.50
4	241.29	10.25	9.75	0.50
5	241.29	10.16	9.67	0.49
6	241.29	10.00	9.51	0.49
7	241.29	10.10	9.61	0.49
8	241.29	9.97	9.48	0.49
9	241.29	10.15	9.65	0.50
10	241.29	9.91	9.43	0.48
max	241.39	10.30	9.79	0.55
min	241.29	9.91	9.43	0.48
max-min	0.10	0.39	0.36	0.07
ave	241.31	10.13	9.63	0.50
精度上限	-	3.00	1.00	2.50
判定	-	OK	OK	OK

40kN

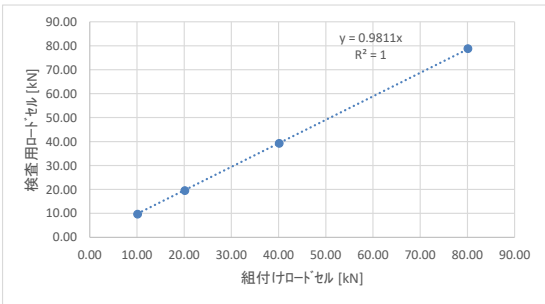
	サブプレス位置表示 [mm]	組付けロッドセル [kN]	検査用ロッドセル [kN]	差分
1	241.85	40.32	39.98	0.34
2	241.85	40.21	39.27	0.94
3	241.85	39.95	39.02	0.93
4	241.85	39.94	39.01	0.93
5	241.85	39.98	39.03	0.95
6	241.85	40.28	39.35	0.93
7	241.85	40.21	39.27	0.94
8	241.85	40.09	39.17	0.92
9	241.85	40.18	39.25	0.93
10	241.85	40.02	39.10	0.92
max	241.85	40.32	39.98	0.95
min	241.85	39.94	39.01	0.34
max-min	0.00	0.38	0.97	0.61
ave	241.85	40.12	39.25	0.87
精度上限	-	3.00	1.00	2.50
判定	-	OK	OK	OK

20kN

	サブプレス位置表示 [mm]	組付けロッドセル [kN]	検査用ロッドセル [kN]	差分
1	241.57	20.27	19.65	0.62
2	241.55	20.39	19.74	0.65
3	241.55	20.03	19.41	0.62
4	241.55	20.27	19.65	0.62
5	241.55	20.05	19.45	0.60
6	241.55	20.03	19.41	0.62
7	241.55	20.10	19.50	0.60
8	241.55	20.03	19.42	0.61
9	241.56	20.12	19.50	0.62
10	241.56	20.03	19.42	0.61
max	241.57	20.39	19.74	0.65
min	241.55	20.03	19.41	0.60
max-min	0.02	0.36	0.33	0.05
ave	241.55	20.13	19.52	0.62
精度上限	-	3.00	1.00	2.50
判定	-	OK	OK	OK

80kN

	サブプレス位置表示 [mm]	組付けロッドセル [kN]	検査用ロッドセル [kN]	差分
1	242.42	80.55	79.19	1.36
2	242.41	79.94	78.54	1.40
3	242.41	80.15	78.80	1.35
4	242.41	80.15	78.78	1.37
5	242.41	80.17	78.78	1.39
6	242.41	80.10	78.77	1.33
7	242.41	80.05	78.69	1.36
8	242.41	80.02	78.65	1.37
9	242.41	79.85	78.61	1.24
10	242.41	80.12	78.75	1.37
max	242.42	80.55	79.19	1.40
min	242.41	79.85	78.54	1.24
max-min	0.01	0.70	0.65	0.16
ave	242.41	80.11	78.76	1.35
精度上限	-	3.00	1.00	2.50
判定	-	OK	OK	OK



※貴色塗り部分が測定ミスと思われる。
設備メカに再測定を依頼中。

△A

→再測定により、80kNにおいても問題ないことが確認された。

xEVモータ MCステータ結線ライン フレーム圧入工程立上検証

1.目的

本工程の各品質管理項目に影響する機器・ツール・パラメータをまとめる。

2.まとめ

品質管理項目	品質に影響する機器・ツール・パラメータ	設定値・管理値			
		速度[mm/s]	位置[mm]	荷重[kN]	時間[sec]
圧入時のサーボアームのPos,速度	1:上昇位置	100.00	10.00	-	-
	2:待機位置	100.00	10.00	-	-
	3:切替位置1	100.00	110.00	-	-
	4:切替位置2	100.00	180.00	-	-
	5:切替位置3	20.00	271.80	-	-
	6:圧入完了位置	0.10	273.50	-	-
	9:吸塵位置	150.00	93.00	-	-
	10:吸塵位置→大気一動作	150.00	-	-	-
	17:カイト開放位置(後退)	-	199.60	-	-
	17:カイト開放確認位置	-	210.00	-	-
セトリセット動作時のサーボアームのPos,速度	11:0マス高速→中速切替位置	50.00	89.00	-	-
	12:0マス中速→低速切替位置	10.00	305.00	-	-
	13:0マス下降目標位置	0.10	308.15	-	-
	14:荷重リセット上昇量	1.00	-1.00	-	-
セトリセット条件	リセット オフセット	-	0	-	-
	ゲージリセット 押付完了判定	-	-	10	0.3
	ゲージリセットアーム	-	308.16	-	-
	荷重リセット オフセット値	-	308.10	-	-
中間荷重判定位置	※補正量アーム-LC/2	-	-	0	-
終端レーク荷重判定位置	ゲージ値00mm以下のレーク荷重値	-	-37.23	-	-
圧入停止条件	圧入停止位置	-	0	-	-
	ゲージリセットアーム	-	0	-	-
	停止補正アーム	-	0	-	-
ゲージたわみ量判定	上限	-	8.3751	-	-
	下限	-	7.6399	-	-
圧入荷重判定	突入レーク荷重	上限	-	70	-
		下限	-	0	-
	広域レーク荷重	上限	-	70	-
		下限	-	0	-
	終端レーク荷重	上限	-	70	-
		下限	-	30	-
	中間レーク荷重	上限	-	70	-
		下限	-	0	-
圧入高さチェック	上限	-	0.1	-	-
	下限	-	-0.1	-	-

変化点連絡書MC-005
にて変更済み

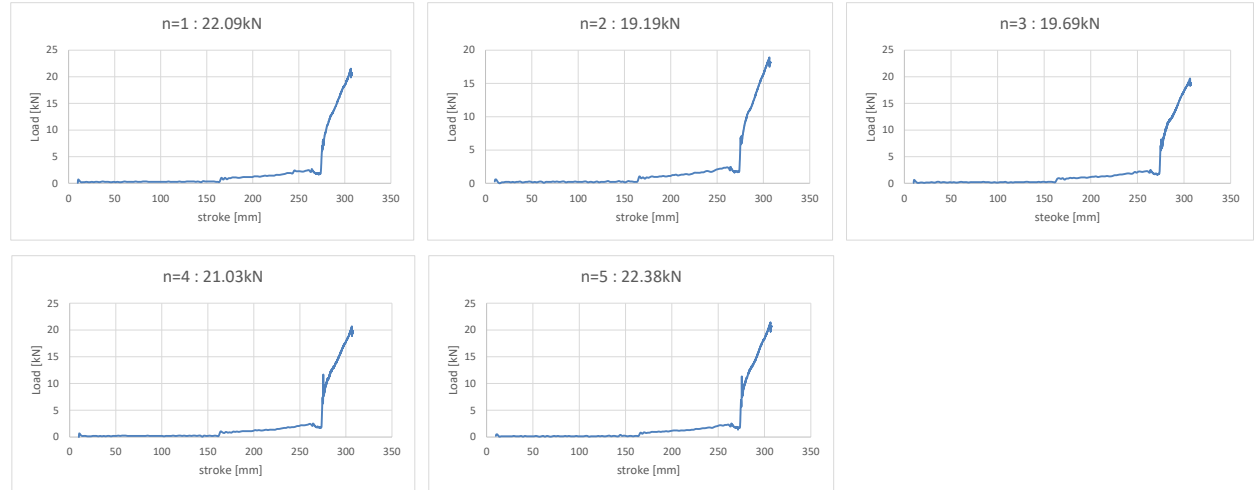


MHEV立上のため追記

4. 結果詳細

(1) (2) 条件出し、出来栄

・MHEV圧入波形



(4) ゼロセット治具精度確認

①ゼロセット時のサボプレスのストローク上下限設定

②リニアゲージの戻り値確認

①サボプレスのストローク

Max	308.14
Min	308.14
Ave	308.14
σ	0.000
1	308.14
2	308.14
3	308.14
4	308.14
5	308.14
6	308.14
7	308.14
8	308.14
9	308.14
10	308.14
11	308.14
12	308.14
13	308.14
14	308.14
15	308.14
16	308.14
17	308.14
18	308.14
19	308.14
20	308.14
21	308.14
22	308.14
23	308.14
24	308.14
25	308.14
26	308.14
27	308.14
28	308.14
29	308.14
30	308.14

②リニアゲージ戻り値

Max	7.660
Min	7.655
Ave	7.659
σ	0.002
1	7.655
2	7.655
3	7.655
4	7.660
5	7.655
6	7.660
7	7.655
8	7.660
9	7.655
10	7.660
11	7.660
12	7.660
13	7.660
14	7.660
15	7.660
16	7.660
17	7.660
18	7.660
19	7.660
20	7.660
21	7.660
22	7.660
23	7.660
24	7.660
25	7.660
26	7.660
27	7.660
28	7.660
29	7.660
30	7.660

ゼロセット直前に治具にサボプレスが当接したタイミングで、サボプレスのストロークの数値を取り込み、上下限で判定する。
ゼロセット治具当接時のサボプレスのストロークを30回データ取りし、繰り返し性を確認すると同時に、Ave±6 σ を上下限値に設定する。
結果、繰り返し制度は図面公差の1/10である0.05mmよりも十分に小さいため、精度は問題ないことを確認した。
30回実施時の $\sigma=0$ のため、PHEVと同様の管理幅をもちいて、下記の通りに上下限を設定する。

上限 308.17 mm
下限 308.11 mm

フレーム圧入前にリニアゲージの戻り値を上下限で判定し、ばねが劣化していないかを確認する。
ゼロセットを30回実施した結果、同日内ではほぼばらつきはない。
しかし、PHEV生産時に日ごとではばらつきが大きいことが分かったため、
約1か月間のデータを蓄積して上下限を設定した。MHEVにおいても同様の管理幅を設定しておく。

PHEV生産の2022/3/25～4/27の約1か月間のばらつき
 σ 0.061

Ave±6 σ を上下限に設定する。

上限 8.0266 mm
下限 7.2914 mm

・パラメータ一覧

品質管理項目	品質に影響する機器・ツール・パラメータ	設定値・管理値			
		速度 [mm/s]	位置 [mm]	荷重 [kN]	時間 [sec]
圧入時のサボプレスのPos, 速度	1: 上昇位置	100.00	10.00	-	-
	2: 待機位置	100.00	10.00	-	-
	3: 切替位置1	100.00	142.00	-	-
	4: 切替位置2	100.00	260.00	-	-
	5: 切替位置3	7.00	307.50	-	-
	6: 圧入完了位置	0.10	309.50	-	-
	9: 吸塵位置	150.00	131.00	-	-
	10: 吸塵位置→大気→動作	150.00	-	-	-
	コック・イト・開放位置(後退)	-	275.00	-	-
	コック・イト・開放確認位置	-	282.00	-	-
ゼロセット動作時のサボプレスのPos, 速度	11: 0マシ高速→中速切替位置	50.00	89.00	-	-
	12: 0マシ中速→低速切替位置	10.00	305.00	-	-
	13: 0マシ下降目標位置	0.10	308.00	-	-
	14: 荷重ゼロセット上昇量	1.00	-1.00	-	-
ゼロセット条件	ゼロセット オフセット	-	-0.08	-	-
	ゲージリセット 押付完了判定	-	-	-	-
	ゲージリセットアドレス	上限 下限	308.17 308.11	- -	- -
	荷重ゼロセット オフセット値	-	-	-	-
中間荷重判定位置	※補正量7アドレス-C/2	-	-13.56	-	-
終端ビーク荷重判定位置	ゲージ値0.0mm以下のビーク荷重値	-	0.2	-	-
圧入停止条件	圧入停止位置	-	0	-	-
	ゲージリセットアドレス	-	0	-	-
	停止補正アドレス	-	-0.08	-	-
ゲージたわみ量判定	上限	-	8.0266	-	-
	下限	-	7.2914	-	-
圧入荷重判定	突入ビーク荷重	上限 下限	- -	40 0	- -
	広域ビーク荷重	上限 下限	- -	40 0	- -
	終端ビーク荷重	上限 下限	- -	40 14.3	- -
	中間ビーク荷重	上限 下限	- -	40 0	- -
	圧入高さチェック	上限 下限	0.1 -0.1	- -	- -